2025 电磁场与电磁波(回忆版)

一、 简答题

1. 计算无限长线电荷在空间中的电场强度分布,设其线电荷密度为ρ_l.
2. 电磁场从一个理想介质垂直射入另一理想介质,简述介质一中合成波的特性.
3. 什么是色散?什么是反常色散?什么是正常色散?
4. 电感的定义是什么?写出计算电感的步骤
5. 已知$\vec{E}=\overrightarrow{E_0}cos(\omega t-\phi_E)$, $\vec{H}=\overrightarrow{H_0}cos(\omega t-\phi_H)$,计算平均坡印廷矢量.
6. 已知$\vec{\mathrm{H}}=\left(\frac{3}{2}\vec{\mathrm{x}}+\vec{\mathrm{y}}+\vec{\mathrm{z}}\right)10^{-6}\cos\left(-\pi\left(-\mathrm{x}+\mathrm{y}+\frac{1}{2}\mathrm{z}\right)\right)$,试计算$\nabla\cdot(\nabla\times H)$.

二、 计算题

1. 用坡印廷矢量分析直流电源沿同轴电缆向负载传送能量的过程.设电缆为理想导体,内外半径分别为a和b.
2. 已知在$100MHz$时,石墨的趋肤深度为$0.16mm$,$\mu=1.257\times10^{-6}H/m$,试求:
   a) 石墨的导电率γ
   b) 频率为$1GHz$的电磁波在石墨中传播多长距离其振幅衰减$30dB$?
3. 试设计一工作波长$\lambda=10cm$的矩形波导.材料用紫铜,内充空气,并且要求TE_{10}模的工作频率至少有30%的安全因子,即$0.7f_{c2}\geq f\geq1.3f_{c1}$,此处$f_{c1}$和$f_{c2}$分别表示$TE_{10}$波和相邻高阶模式的截止频率.
4. 频率为$9.4GHz$的均匀平面波在聚乙烯中传播,设其为无耗材料.相对介电常数$\epsilon_r=2.26$,若磁场的振幅为$7mA/m$,求相速度,波长,波阻抗和电场强度的幅值

三、 分析计算题

1. (5.4)有一均匀平面波在$\mu=\mu_0$, $\epsilon=4\epsilon_0$,$\sigma=0$的媒质中传播,其电场强度满足$E=E_m\sin\left(\omega t-kz+\frac{\pi}{3}\right)$.若已知平面波的频率$f=150MHz$,平均功率密度为$0.265\mu W/m^2$.试求:
   a) 电磁波的波数,相速,波长和波阻抗.
   b) 当$t=0$,$z=0$时的电场$E(0,0)$的值.
   c) 经过$t=0.1\mu s$后,电场$E(0.0)$的值出现在什么位置?
2. (6.17)$z<0$时为自由空间,$z>0$的区域为导电媒质,媒质的介电常数$\epsilon=20pF,\mu=5\mu H/m,\sigma=0.004S/m$.均匀平面波垂直入射到分界面上,已知入射波的电场$E_{ix}=100e^{-\alpha_1 z}cos(\omega t-\beta_1 z)V/m$.试求:
   a) 求α_1,β_1的值.
   b) 求反射波E_{rx}.
   c) 求反射波E_{tx}.

——LDY